Числа прячутся за буквами

5 класс · Удобные вычисления

1. Посчитай удобнее

Ищем удобные пары

При сложении слагаемые можно переставлять и объединять в группы:

38 + 17 + 62 = (38 + 62) + 17 = 117.

При умножении множители тоже можно переставлять и объединять:

2 · 13 · 5 = (2 · 5) · 13 = 130.

Сначала назови удобную пару, затем вычисли.

а) 46 + 28 + 54

б) 125 + 37 + 75 + 63

в) 2 · 17 · 5

г) 4 · 9 · 25

д) 8 · 13 · 125

2. Что прячется за буквой?

Буква — обозначение числа

Представь закрытую коробочку с числом внутри. Пока мы не знаем это число, вместо него можно написать букву, например **a**.

В коробке a карандашей. Положили ещё 3. Стало **a + 3** карандаша.

Если a = 5, то a + 3 = 5 + 3 = 8.

Если a = 10, то a + 3 = 10 + 3 = 13.

Одна запись подходит для разных чисел. Когда значение буквы задано, мы подставляем его вместо буквы.

В одном выражении одинаковая буква обозначает одно и то же число. Разные буквы могут обозначать разные числа, а могут — одинаковые.

Расскажи словами, что означает выражение, затем найди его значение.

а) a + 7, если a = 13.

б) 30 − b, если b = 8.

в) a + 38 + b, если a = 12, b = 25.

г) В записи a + a можно ли вместо первой a поставить 4, а вместо второй — 9? Почему?

3. Как читать 3a?

Число рядом с буквой означает умножение

3a = 3 · a = a + a + a.

Это три одинаковых числа a. Если a = 4, то 3a = 3 · 4 = 12.

В записи 3a число 3 показывает, сколько раз взяли a. Его называют **коэффициентом**, а a — буквенной частью.

a = 1a. Коэффициент 1 обычно не пишут.

Запиши короче или раскрой смысл записи.

а) x + x + x + x = …

б) 6 · b = …

в) 5a — это … одинаковых слагаемых a.

г) Найди 4x, если x = 7.

4. Складываем одинаковые части

Считаем, сколько всего одинаковых a

3a + 2a = (a + a + a) + (a + a) = **5a**.

Было три одинаковых числа a, добавили ещё два таких же — стало пять.

Короткая запись: **3a + 2a = (3 + 2)a = 5a.**

При вычитании так же: **7a − 3a = (7 − 3)a = 4a.**

Складываем или вычитаем коэффициенты, а одинаковую буквенную часть сохраняем.

Упрости выражения. Каждый раз объясняй, сколько одинаковых частей осталось.

а) 4a + 3a

б) 9x − 5x

в) b + 6b

г) 12a + 5a − 8a

Попробуй упростить

1. Можно ли заменить 3a + 2 выражением 5a? Проверь: подставь a = 4 в обе записи. Сравни результаты.

2. Попробуй упростить 3a + 2b. Известно ли, одинаковые числа скрываются за a и b? Можно ли объединить эти слагаемые без дополнительных условий?

3. Объясни, почему 3a + 2a можно упростить, а 3a + 2 и 3a + 2b оставляем в таком виде.

Какие выражения можно упростить, объединив слагаемые?

д) 5x + 2x

е) 5x + 2

ж) 5x + 2y

5. Собираем выражение по частям

Буквенные слагаемые — с одинаковыми буквенными, числа — с числами

7x + 12 + 3x + 8 = (7x + 3x) + (12 + 8) = **10x + 20**.

Дальше без значения x числовой ответ найти нельзя.

Если x = 4, то 10x + 20 = 10 · 4 + 20 = **60**.

Сначала упрости. В последнем задании затем подставь значение буквы.

а) 24 + b + 16

б) 6a + 15 + 4a + 5

в) 18x + 7x − 9x + 26

г) 16x + 9x − 5x + 34, если x = 6. ★

6. Буква помогает решить задачу

В первой коробке в 3 раза больше карандашей, чем во второй. Всего в двух коробках 48 карандашей. Сколько карандашей в каждой коробке?

а) Обозначь буквой x количество карандашей во второй коробке.

б) Запиши через x количество карандашей в первой коробке.

в) Составь уравнение по общему количеству.

г) Объедини одинаковые буквенные части и реши уравнение.

д) Проверь и сумму карандашей, и условие «в 3 раза больше».

В выражении буква может принимать разные значения. В этой задаче нужно найти значение x, при котором равенство верно.